コーシーの平均値の定理

定理　分野：微分　学年：1年前期　重要

このページを読む前に　ロルの定理　平均値の定理

Synopsis 梗概

二つの関数 f, g の変化の比は、ある点での微分係数の比に等しい。点 $(g(t), f(t))$ が描く曲線の弦と平行な接線がある、という平均値の定理の曲線版であり、ロピタルの定理やテイラーの定理の土台になる。

Notation 記号　このページで使う記号と約束

- $a, b \in \mathbb{R}, a < b$。$f, g \in C([a,b])$ かつ f, g は (a,b) で微分可能。
- det：行列式（Q&A でのみ使用）。

1 主張

Thm. 1.1 *(コーシーの平均値の定理)*　★ 最重要

$a, b \in \mathbb{R}, a < b$ とし、$f, g \in C([a,b])$ は (a,b) で微分可能で、すべての $x \in (a,b)$ で $g'(x) \neq 0$ とする。このとき

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} \tag{1.1}$$

となる $c \in (a,b)$ が存在する。

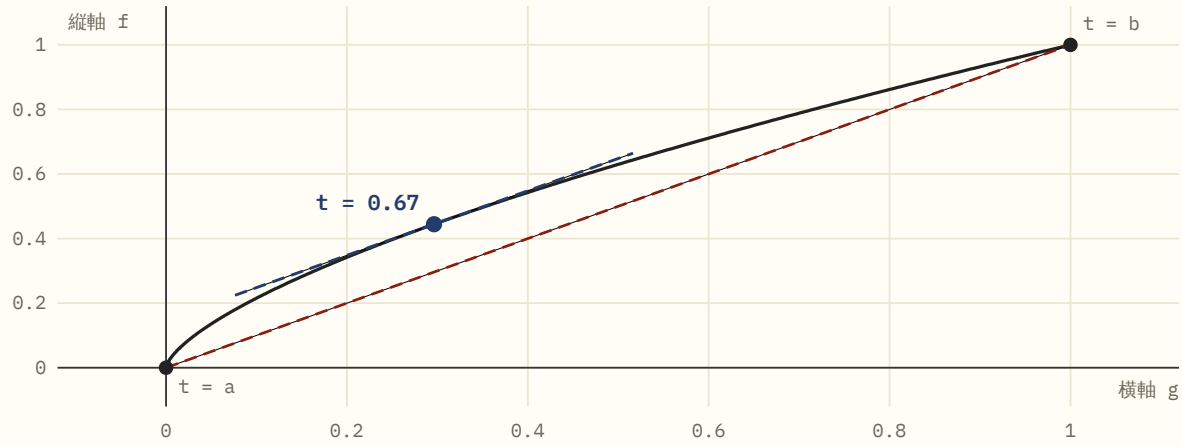


図 1 横軸に $g(t)$、縦軸に $f(t)$ をとって、t を a から b まで動かした曲線。赤い破線が弦、紺の破線が弦と平行な接線。接線の向きは $(g'(t), f'(t))$ なので、その傾きは $\frac{f'(t)}{g'(t)}$ である。

Note メモ　曲線で読む

$g(x) = x$ とすると曲線はただのグラフ $y = f(x)$ になり、定理は平均値の定理そのものになる。コーシーの定理は、グラフに限らない「媒介変数表示された曲線」についての平均値の定理である。

2 証明

Strategy 方針 $F(x)=\big(f(x)-f(a)\big)\big(g(b)-g(a)\big)-\big(g(x)-g(a)\big)\big(f(b)-f(a)\big)$ は両端で 0 になるので、ロルの定理を使う。最後に分数の形にするため、分母が 0 でないことを確かめる。

Proof sketch. 概略

F にロルの定理を使うと $f'(c)(g(b)-g(a))=g'(c)(f(b)-f(a))$。$g'(c)\neq 0$ と $g(b)\neq g(a)$ を確かめてから割る。

Proof. 証明

1. F を上のように定める。F は f,g と定数の一次結合なので $[a,b]$ で連続、(a,b) で微分可能で、$F'(x)=f'(x)\big(g(b)-g(a)\big)-g'(x)\big(f(b)-f(a)\big)$。
2. 両端の値は
   $F(a)=0\cdot\big(g(b)-g(a)\big)-0\cdot\big(f(b)-f(a)\big)=0,$ ← $x=a$ を代入
   $F(b)=\big(f(b)-f(a)\big)\big(g(b)-g(a)\big)-\big(g(b)-g(a)\big)\big(f(b)-f(a)\big)=0.$ ← $x=b$ を代入
3. ロルの定理より、$F'(c)=0$ となる $c\in(a,b)$ がある。すなわち
   $f'(c)\big(g(b)-g(a)\big)=g'(c)\big(f(b)-f(a)\big).$ ← $F'(c)=0$
4. $g(b)\neq g(a)$ である。もし $g(b)=g(a)$ なら、g にロルの定理を使って $g'(d)=0$ となる $d\in(a,b)$ が得られ、仮定 $g'\neq 0$ に反する。
5. $g'(c)\neq 0$（仮定）と $g(b)-g(a)\neq 0$ より、両辺を $g'(c)\big(g(b)-g(a)\big)$ で割ると結論を得る。$g(x)=x$ とすれば（$g'=1\neq 0$、$g(b)-g(a)=b-a$）平均値の定理になる。

∎

Q **f と g にそれぞれ平均値の定理を使って、割り算すればよいのでは？**

A それでは c が一致しない。$f(x)=x^2$、$g(x)=x^3$ on $[0,1]$ では、f だけなら $2c=1$ より $c=\frac{1}{2}$、g だけなら $3c^2=1$ より $c=\frac{1}{\sqrt{3}}$。コーシーの定理の c は $\frac{2c}{3c^2}=1$ より $c=\frac{2}{3}$ で、どちらとも違う。**同じ点** c で比がとれることが、この定理の中身である。

Q **仮定 $g'\neq 0$ は何のため？**

A $g'(c)\neq 0$ と $g(b)\neq g(a)$ の両方を保証して、分数の形にするためである。分母を払った形 $f'(c)\big(g(b)-g(a)\big)=g'(c)\big(f(b)-f(a)\big)$ なら、この仮定がなくても証明の前半だけで成り立つ。

Q **行列式を使って F を書く本があるのはなぜ？**

A $F(x)$ は行列式 $\det\begin{pmatrix} f(x) & g(x) & 1\\ f(b) & g(b) & 1\\ f(a) & g(a) & 1\end{pmatrix}$ と等しい（第 1 行で展開して比べるとわかる）。これは 3 点 $(f(x),g(x))$、$(f(b),g(b))$、$(f(a),g(a))$ が作る三角形の符号付き面積の 2 倍であり、$x=a,b$ では 2 点が重なって面積が 0 になる。$F(a)=F(b)=0$ が計算なしでわかる、という利点がある。

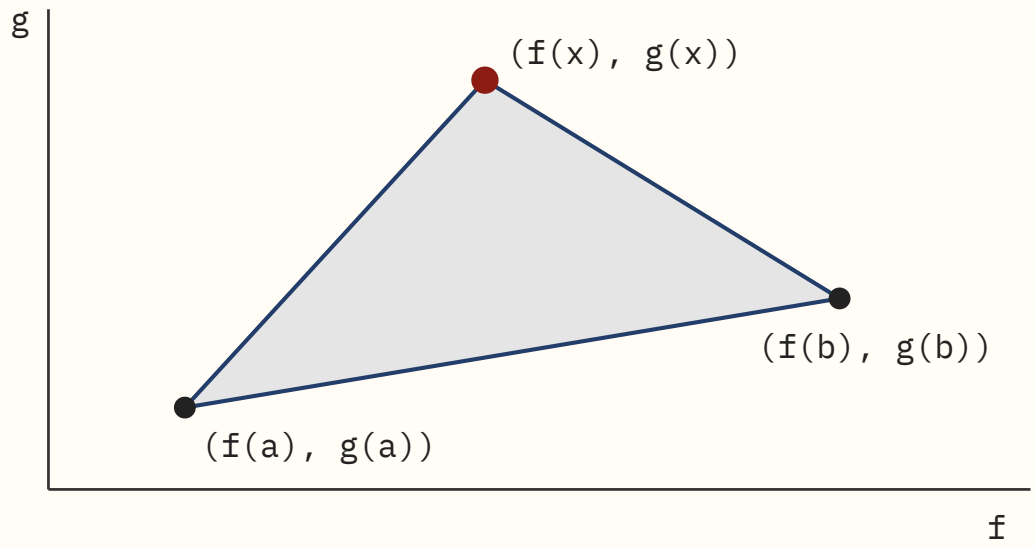


図 2 $F(x)$ は、3 点が作る三角形の符号付き面積の 2 倍。x が a や b に一致すると赤い点が他の点に重なり、面積は 0 になる。

Crux 核心

二つの関数を**一本の曲線**にまとめると、平均値の定理がそのまま使える形になる。弦との「ずれ」を表す F が両端で 0、というロルの定理の型は、平均値の定理のときと全く同じである。

---

3 例

Ex. 3.1 *($f = \sin x, g = \cos x$ on $[0, \pi/2]$)*

曲線 $(\cos t, \sin t)$ は単位円の四分円である。弦の傾きは $\frac{1-0}{0-1} = -1$、$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{\cos c}{-\sin c} = -1$ より $c = \frac{\pi}{4}$。円の弦と平行な接線は、弧のちょうど真ん中で接する。

例

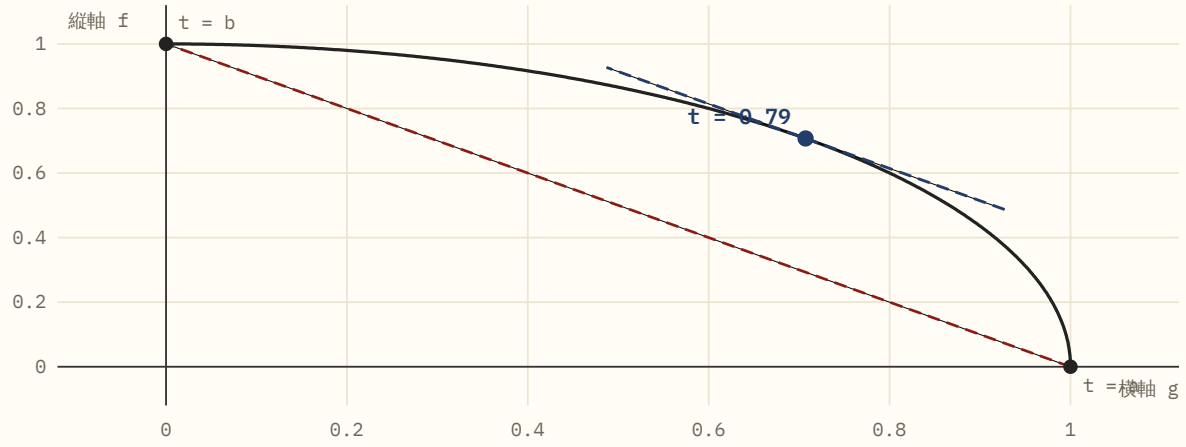


図 3 四分円 $(\cos t, \sin t)$、$0 \le t \le \frac{\pi}{2}$。弦と平行な接線は $t = \frac{\pi}{4}$ で接する。

4 問題

Prob. 4.1 *(基本)*

難易度 ●○○

$f(x) = x^2$、$g(x) = x^3$、区間 $[1, 2]$ について、コーシーの平均値の定理の c を求めよ。

解答欄

問題